

Esercizio 11 dato / flusso

martedì 24 marzo 2026 17:15

Siano FLUSSO e DATO due periferiche di input dello z64 che lavorano su dati ad 8 bit.

FLUSSO opera secondo la tecnica busy-waiting mentre DATO opera secondo la tecnica delle interruzioni.

All'avvio del sistema, lo z64 legge un flusso di 1024 byte da FLUSSO e lo memorizza all'intero di un vettore in memoria globale. Al termine di questa operazione, lo z64 programma DATO per generare un dato. Alla ricezione dell'interruzione, lo z64 acquisisce il dato prodotto e scandisce il vettore di dati provenienti da FLUSSO per controllare se il dato prodotto da DATO è presente all'interno del vettore.

In caso affermativo, lo z64 sovrascrive l'intero contenuto del vettore con il dato ricevuto da DATO. In caso negativo, il dato ricevuto viene scartato.

In entrambi i casi, lo z64 riprende da capo l'esecuzione, avviando una nuova acquisizione di 1024 dati da FLUSSO, che verrà seguita dalla programmazione di DATO.

Progettare:

- L'interfaccia di DATO e FLUSSO
- Il software di gestione del sistema

Soluzione

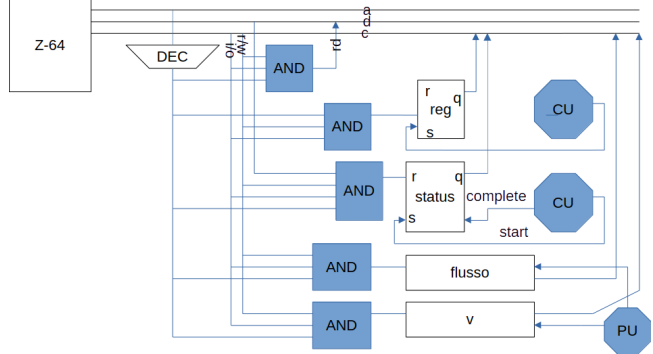
```
.org 0x800
.data:
    .equ $flusso_reg,0x0
    .equ $flusso_status,0x1
    .equ $dato_irq,0x2
    .equ $dato_reg,0x3
    V: .fill 1024,0,8
    Flusso : .fill 1024,0,8
.text:
    Main:
        Sti
        .loop :
            Movb $0,%al
            Outb %al,$flusso_status
            .bw:
                Inb $flusso_status,
                Btb $0,%al
                Jnc .bw
            Movb flusso(,%cl,1),v(,%cl,1)
            Addb %1,%cl
            Cmpb $1024,%cl
            Jnz .loop
            Movb $1,%al
            Outb %al,dato_irq #parte driver
.driver0 : #dato
    Pushq %rax
    Pushq %rcx
    Movb $0,%al
    Outb %al,$dato_irq
    Call cambia
    Popq %rcx
    Popq %rax
    Iret
Cambia:
    Inb $dato_reg,%al #prendo dato
    Xorq %cl,%cl
    .loop:
        Cmpb %al,v(,%cl,1)
        Jnz .scarta
        Jz .scrivi
        Ret
.scarta:
    Movb $0,$al
    Outb %al,$dato_reg #dato scartato
    Jmp .ripristina
.scrivi:
```

```

Movb $0,cl
Inb %dato_reg,%al
.loop:
    Movb %al,v(,%cl,1)
    Addb $1,%cl
    Cmpb $1024,%cl
    Jnz .loop
    Jz .ripristina
.ripristina:
    Movb $0,%cl

```

Schema per flusso (bw):



Schema per dato (irq):

